

álgebra linear e suas aplicações

Tradução da 4ª edição norte-americana

Gilbert Strang



POSSUI MATERIAL DE APOIO



Sumário

■ Capítulo 1 MATRIZES E ELIMINAÇÃO DE GAUSS 1

- 1.1 Introdução 1
- 1.2 Geometria das equações lineares 3
- 1.3 Exemplo de eliminação de Gauss 11
- 1.4 Notação matricial e multiplicação de matrizes 19
- 1.5 Fatores triangulares e trocas de linhas 32
- 1.6 Inversas e transpostas 45
- 1.7 Matrizes especiais e aplicações 59
- Exercícios de revisão 65

■ Capítulo 2 ESPAÇOS VETORIAIS 69

- 2.1 Espaços vetoriais e subespaços 69
- 2.2 Resolução de $Ax = 0$ e $Ax = b$ 77
- 2.3 Independência linear, base e dimensão 92
- 2.4 Os quatro subespaços fundamentais 103
- 2.5 Grafos e redes 114
- 2.6 Transformações lineares 125
- Exercícios de revisão 137

■ Capítulo 3 ORTOGONALIDADE 141

- 3.1 Vetores e subespaços ortogonais 141
- 3.2 Cossenos e projeções em retas 152
- 3.3 Projeções e mínimos quadrados 160
- 3.4 Bases ortogonais e Gram-Schmidt 174
- 3.5 Transformada rápida de Fourier 188
- Exercícios de revisão 198

■ Capítulo 4 DETERMINANTES 201

- 4.1 Introdução 201
- 4.2 Propriedades dos determinantes 203
- 4.3 Fórmulas para os determinantes 210
- 4.4 Aplicações dos determinantes 220
- Exercícios de revisão 230

Capítulo 5 AUTOVALORES E AUTOVETORES 233

- 5.1 Introdução 233
- 5.2 Diagonalização de uma matriz 245
- 5.3 Equações das diferenças e potências A^k 254
- 5.4 Equações diferenciais e e^{At} 266
- 5.5 Matrizes complexas 280
- 5.6 Transformações de semelhança 293
- Exercícios de revisão 307

Capítulo 6 MATRIZES DEFINIDAS POSITIVAS 311

- 6.1 Mínimos, máximos e pontos de sela 311
- 6.2 Testes para a definição positiva 318
- 6.3 Decomposição de valor singular 331
- 6.4 Princípios mínimos 339
- 6.5 Método dos elementos finitos 346

Capítulo 7 CÁLCULOS COM MATRIZES 351

- 7.1 Introdução 351
- 7.2 Norma da matriz e número de condição 352
- 7.3 Cálculo de autovalores 359
- 7.4 Métodos iterativos para $Ax = b$ 367

Capítulo 8 PROGRAMAÇÃO LINEAR E TEORIA DOS JOGOS 377

- 8.1 Desigualdades lineares 377
- 8.2 Método simplex 382
- 8.3 Problema dual 392
- 8.4 Modelos de rede 401
- 8.5 Teoria dos jogos 407

Apêndice A INTERSEÇÃO, SOMA E PRODUTO DOS ESPAÇOS 415

Apêndice B A FORMA DE JORDAN 423

- Fatoração de matrizes* 429
- Glossário: um dicionário de álgebra linear* 431
- Códigos do MATLAB* 437
- Índice remissivo* 439
- Álgebra linear em poucas palavras* 445